实验经济学的艺术
第二章：最后通牒议价分析

Mingyu Shu
shumingyu@foxmail.com

2026 年 5 月 2 日

目录

引言

最后通牒博弈的诞生

原始实验设计

方法论问题

扩展与变体

神经经济学与心理学

发展与比较研究

理论解释

总结评价

引言

最后通牒博弈（UG）

原始论文

Güth, Schmittberger & Schwarze (1982): *An Experimental Analysis of Ultimatum Bargaining*, JOBE 3(4), 367–388.

- 有史以来**最具影响力**的实验论文之一
- 被引用超过 **5,500 次**
- 成为**行为经济学**的基础构建模块
- 评论者：Brit Grosskopf & Rosemarie Nagel

为什么这篇论文如此重要?

- 其博弈结构、行为结果和理论解是行为经济学中最基础的
- 经过理论家与实验者的激烈辩论后，成为研究社会行为最重要的**实验范式**
- 让我们更好地理解:
  - 简单社会情境中的人类动机
  - 实际人类理性的局限
- **跨学科整合**最富成效的范例之一

最后通牒博弈的诞生

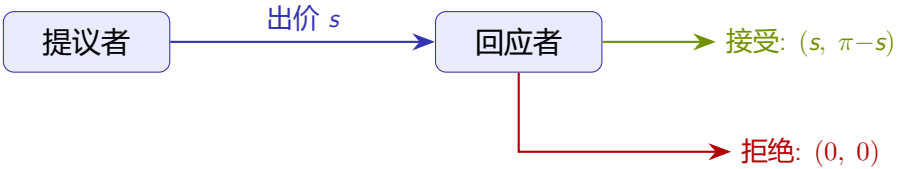
哥伦布发现新大陆的类比

"哥伦布被视为美洲的发现者，尽管每个学童都知道他到达时美洲已有人居住，他也不是第一个往返的人。哥伦布发现的重要性不在于它是第一次，而在于它是**最后一次**。在哥伦布之后，美洲再也没有被遗忘。"

— *Roth & Sotomayor (1990)*

- 在 GSS 之前，已有作者进行过带"最后通牒"特征的议价博弈
- Stahl (1972) 和 Rubinstein (1982) 奠定了理论基础
- 但 GSS 提出了**最简形式** — 并被广泛采用

最简单的最后通牒博弈



- 两名参与者，一块" 蛋糕"π
- 提议者出价 $s \in [0, \pi]$
- 回应者：接受 $\Rightarrow$ 收益 $(s, \pi - s)$；拒绝 $\Rightarrow (0, 0)$
- **子博弈精炼均衡 (SPE)：**提议者出价最小 ε，回应者接受

原始实验设计

GSS 的实验设计

三个实验

1. **实验 1：**自发博弈，两种角色，重复进行
2. **实验 2：**策略向量法（最低接受阈值）
3. **实验 3：**分析前两个实验结果后添加（事后）

- 参与者：科隆大学经济学研究生
- 1978 年秋季进行（1978 年夏季先导实验）
- 按决策以 DM 支付报酬
- 匿名配对；**口头**说明规则
- 不同配对间”蛋糕大小”可变

简单博弈 vs. 复杂博弈

简单博弈

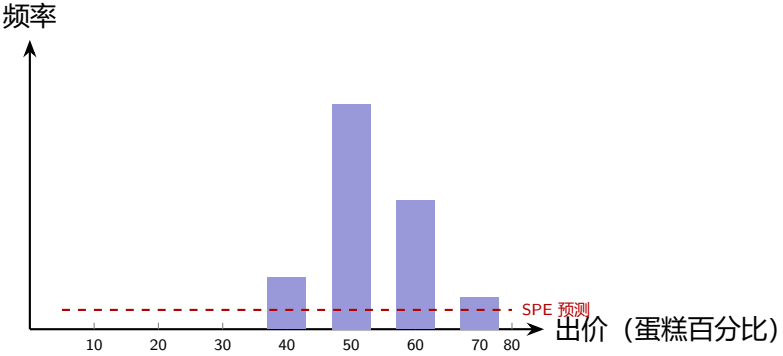
- 简单蛋糕分割
- 七种蛋糕大小
- SPE 容易找到
- 偏离 SPE 是因为**社会不可接受性**，而非难度

复杂博弈

- 白色和黑色筹码有不同兑换率
- 报酬高十倍
- SPE 比平分更容易获得
- 平分需要刻意构建

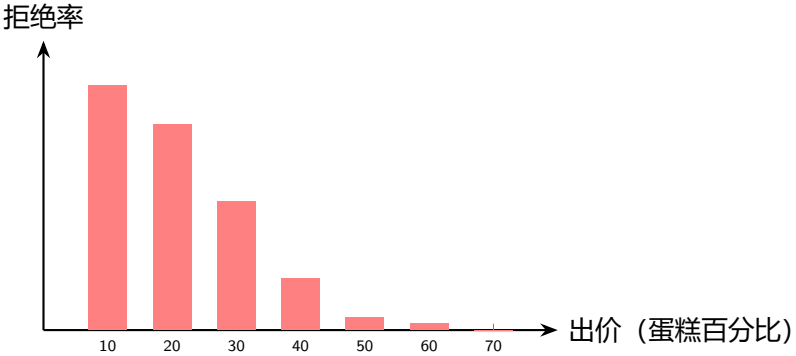
- Rubinstein (2007)：50–50 提议的响应时间远**低于** SPE 出价

关键结果：出价



- 多数出价在 **40–50%** 范围
- 很少有接近 SPE 预测的出价
- 提议者比理论预测**更慷慨**

关键结果：拒绝



- 低出价被**频繁拒绝**
- 低于 20% 的出价约 **50%** 被拒绝
- 接近均等的出价几乎不被拒绝

方法论问题

策略方法

什么是策略方法?

回应者不针对特定出价回应，而是指定所有可能出价的**最低接受阈值**。

- GSS 实验 2 使用了此方法
- 玩家 2 指定最低可接受出价
- 受试者**两种角色**都参与（随机分配支付角色）
- 优势：
  - 引出**完整策略**，而非单一回应
  - 每位受试者获得更多数据
- 疑虑：是否会改变行为？(Brandts & Charness, 2011)

设计比较：过去 vs. 现在

口头说明 → 书面说明

纸笔 → 计算机化

重复设计 → 一次性（更常见）

事后修改 → 预注册

策略方法 → 直接回应

预注册与复制

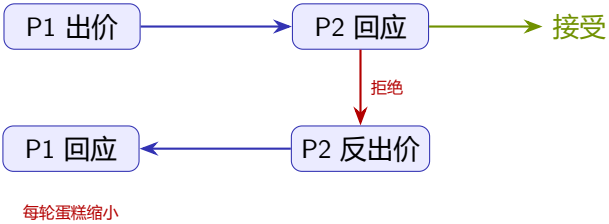
- GSS 的第三个实验是**事后添加**的
- 如今预注册限制了此类事后添加
- 实验经济学比其他领域**较少 p-hacking** 问题
- 但期刊越来越要求田野实验预注册
- GSS 报告了**先导研究结果** — 此规范应作为在线材料保留

启示

原始设计的丰富性既是优势，也是现代效应量和多重假设检验标准的负担。

扩展与变体

交替出价博弈



- 双方拒绝后可提出反建议
- 通常蛋糕大小**递减**（Rubinstein, 1982）
- 受试者仅考虑**一或两阶段**（Bolton, 1991）
- 结果收敛到两阶段博弈的 SPE，而非完全 SPE

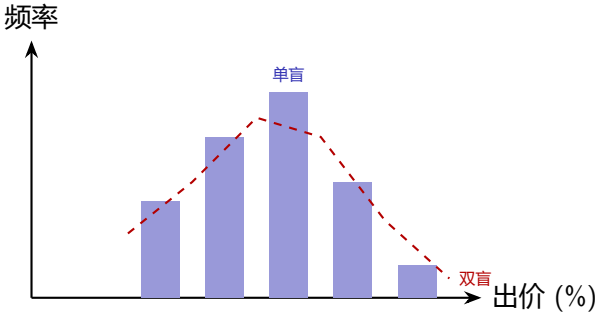
独裁者博弈

$$\text{独裁者} \xrightarrow{\text{给予 } s} \text{接收者}$$

接收者无选择权

- UG 最极端的简化
- 接收者**完全没有发言权**
- 比 UG 观察到更多**零出价**
- 对被拒绝的恐惧是 UG 中高出价的**强烈动机**
- 平分处仍有小幅峰值（Kahneman 等, 1986）

匿名效应



- 双盲（对受试者和实验者均匿名）⇒ 更多零出价
- Hoffman, McCabe & Smith (1994); Bolton & Zwick (1995)
- 匿名性对提议者行为**有影响**

赌注与文化

赌注

- 更高赌注**不改变**提议者选择
- 但倾向于**增加**回应者接受率
- Roth 等 (1991); Hoffman 等 (1996)

文化

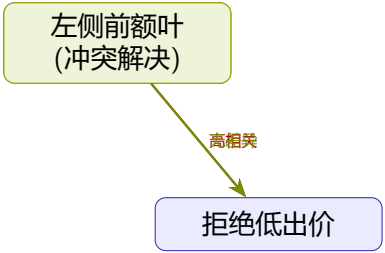
- 同一社会内的文化异质性
- Güth, Schmidt & Sutter (2007)：报纸实验
- Henrich 等 (2004)：跨文化研究

关键发现

虚拟现实中的人似乎比通常实验室实验中**更合作**（Innocenti, 2017）。

神经经济学与心理学

fMRI 研究



- Sanfey 等 (2003)：脑岛活动与拒绝低出价高度相关
- 被接受的低出价**不存在**此相关
- 认知区域（IPFC）未显示差异
- Wallace 等 (2007)：双胞胎研究中的遗传相关性

化学与生物学影响

- **血清素：**增强血清素使受试者更少拒绝不公平出价（Crockett 等, 2008）
- **睾酮：**高睾酮男性更倾向拒绝低出价（Burnham, 2007）
- **催产素：**增加信任行为但对 UG 影响不一
- **音乐：**音乐诱导的情绪偏向决策策略（Chung 等, 2016）

关于欺骗的说明

Sanfey 等将提议者行为计算机化但未告知受试者。在经济学中，此类欺骗**不被允许**，可能导致论文被经济学期刊拒稿。

发展与比较研究

儿童、动物与健康

发展研究

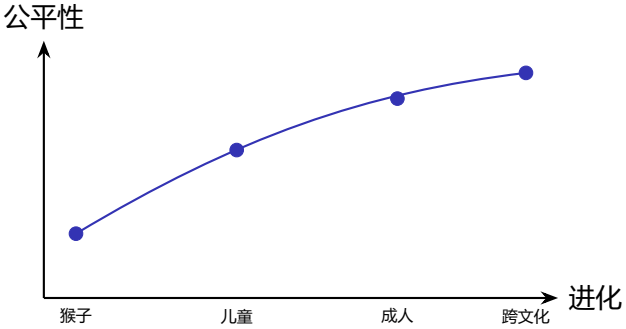
- 儿童行为与成人**相似**（Murnighan & Saxon, 1998）
- 模型对儿童和成人的适用性相当

动物研究

- 拒绝不公平出价**非人类独有**
- 猴子拒绝不平等报酬（Brosnan & de Waal, 2003）

- **自闭症：**自闭症患者出价更接近 SPE（Sally & Hill, 2006）
- **海洛因成瘾者：**低赌注时更高拒绝率；高赌注时更多接受（Hou 等, 2016）

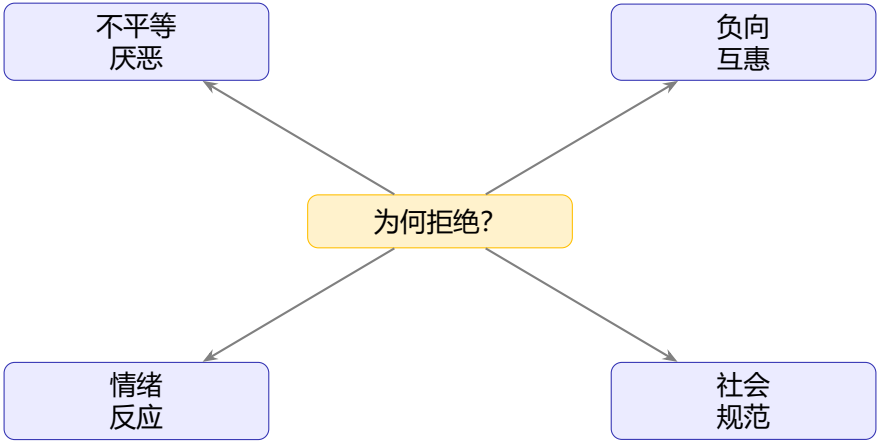
进化视角



- 公平偏好跨物种和发展阶段存在
- 拒绝不公平有**深层进化根源**
- 但公平程度因文化而异

理论解释

为什么人们拒绝低出价?



社会偏好理论

- **Fehr & Schmidt (1999)**：不平等厌恶 — 人们厌恶劣势不平等
- **Bolton & Ockenfels (2000)**：ERC 模型 — 公平、互惠、竞争
- **Rabin (1993)**：公平均衡 — 感知善意并回报
- **Dufwenberg & Kirchsteiger (2004)**：序贯互惠
- **Falk & Fischbacher (2006)**：包含分配和意图方面的互惠理论

Werner Güth 将这些称为"**新古典修补铺**"试图合理化行为的尝试。然而利他主义、互惠和不平等厌恶已经站稳脚跟。

简单 vs. 复杂博弈的启示

- 简单博弈中偏离 SPE 是因为 SPE 分配的**社会不可接受性**，而非难度
- 复杂博弈中 SPE 比平分更容易获得
- 类似 UG vs. Best Shot 博弈的比较（Harrison & Hirshleifer, 1989）
- Prasnikar & Roth (1992)：相同 SPE 预测，但均衡路径外激励非常不同
- UG 中 40–50% 范围的出价比更低出价产生**更高收益**

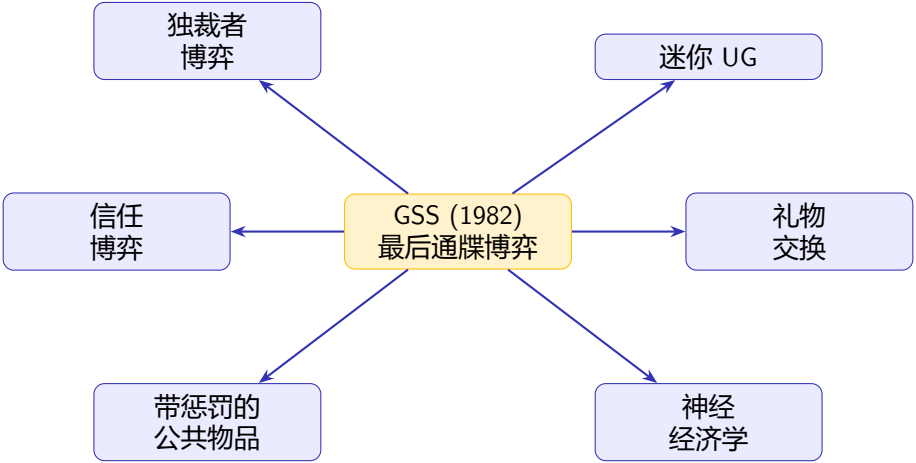
总结评价

爱因斯坦的名言

“一切都应尽可能简单，但不能更简单。” — 阿尔伯特·爱因斯坦

- GSS 引入的 UG 体现了这一原则
- 极其简单，却心理上复杂
- 衍生出：
  - 更简单的博弈：独裁者博弈、迷你 UG
  - 更复杂的博弈：信任博弈、礼物交换、带惩罚的公共物品
- 行为规律性催生了**社会偏好理论**

GSS (1982) 的遗产



核心要点

1. UG 是经济学中**最富成效**的实验范式之一
2. 它挑战了标准博弈论预测（SPE）
3. 人们关心**公平**，而不仅仅是货币收益
4. 设计的简洁性是其最大优势
5. 它催生了整个文献领域：
   - 社会偏好理论
   - 神经经济学
   - 跨文化经济学
   - 进化心理学
6. 方法论启示：策略方法、匿名性、赌注和复制都很重要

谢谢！

Mingyu Shu

shumingyu@foxmail.com